ZADANIE 4

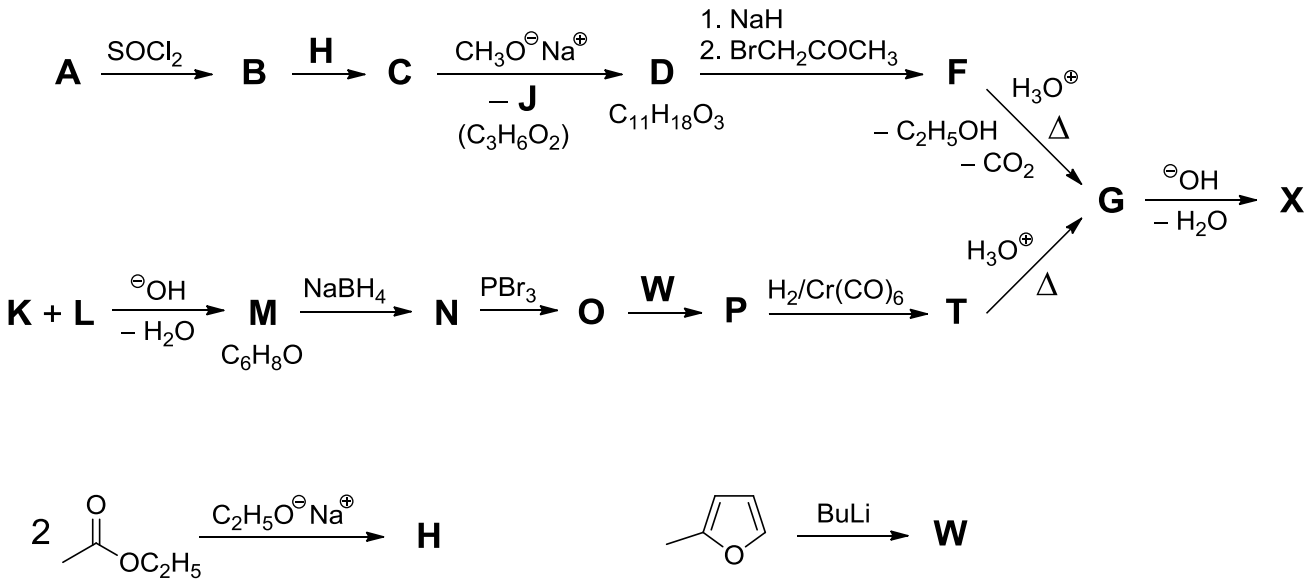
Synteza naturalnego środka zapachowego

Związek **X** należy do grupy hormonów roślinnych, a ze względu na swój piękny zapach jest cennym surowcem w przemyśle perfumeryjnym i kosmetycznym. Pozyskiwanie tego związku z surowców naturalnych jest kosztowne i pracochłonne, dlatego opracowano wiele metod jego otrzymywania na drodze syntezy organicznej. Poniżej przedstawiono dwie wybrane metody otrzymywania związku **X**.

Metoda 1. Substratem w tej syntezie jest związek **A** o masie cząsteczkowej mniejszej niż 140 $g \cdot mol^{-1}$ zawierający węgiel, wodór i tlen. Związek **A** poddano reakcji z chlorkiem tionylu, a z uzyskanego w ten sposób związku **B,** w reakcji ze związkiem **H** (produktem kondensacji octanu etylu w obecności

etanolanu sodu) w środowisku zasadowym otrzymano związek **C**. W wyniku reakcji związku **C** z metanolanem sodu powstał związek **D** o wzorze sumarycznym $C_{11}H_{18}O_3$ oraz związek **J** o wzorze sumarycznym $C_3H_6O_2$. Następnie ze związku **D**, w dwuetapowym procesie, najpierw działając równomolową ilością NaH, a następnie bromoacetonem, otrzymano związek **F**. Po hydrolizie i dekarboksylacji związku **F** uzyskano związek **G**, który w środowisku zasadowym przekształcił się w związek **X**.

Metoda 2. Dwa związki **K** i **L,** zawierające grupę karbonylową, poddano reakcji w środowisku zasadowym i uzyskano produkt **M** o nierozgałęzionym łańcuchu węglowym, wzorze sumarycznym C_6H_8O i konfiguracji *E*,*E*. Po reakcji związku **M** z $NaBH_4$ otrzymano związek **N**, z którego, w wyniku działania PBr_3 powstał związek **O**. Następnie związek **O** poddano reakcji ze związkiem **W** (produktem reakcji 2-metylofuranu z butylolitem), a z uzyskanego związku **P**, w wyniku selektywnego, katalitycznego uwodornienia wobec $Cr(CO)_6$ powstał związek **T**. W reakcji tej zużyto równomolową ilość H_2. Związek **T** ogrzewany z wodą w środowisku kwaśnym przekształcił się związek **G**, z którego następnie w środowisku zasadowym powstał związek **X**.



Potrzebne informacje:

- W wyniku ozonolizy związku **A** prowadzonej w warunkach utleniających powstają dwa związki **A1** i **A2,** przy czym masa cząsteczkowa każdego z nich jest większa od 65 $g \cdot mol^{-1}$. W widmach ^{13}C NMR związków **A1** i **A2** są widoczne, odpowiednio, trzy i dwa sygnały. Związki **A**, **A1** i **A2** reagują z wodnym roztworem $NaHCO_3$. W reakcji **A** z równomolową ilością Br_2 powstaje mieszanina enancjomerów *RR* i *SS*.
- Związek **X** jest achiralny.
- W reakcji związków (2*E*, 4*E*)-2,4-heksadien-1-olu oraz 3-heksyn-1-olu z równomolową ilością wodoru wobec katalizatorów odpowiednio $Cr(CO)_6$ oraz Pd-$BaSO_4$ (katalizator Lindlara) powstaje ten sam produkt.

Dane dotyczące widm ^{13}C NMR oraz ^{1}H NMR związków **G** i **X**

Symbol związku	^{13}C NMR liczba sygnałów i zakres występowania (w ppm)	^{1}H NMR zakres występowania sygnałów i grup sygnałów (w ppm)
G	7 (10-45), 2 (120-140), 2 (200-210)	0,95 (3H, t, CH_3), 1,95-2,50 (6H, m, CH_2), 2,08 (3H, s, CH_3), 2,55 (4H, m, CH_2), 5,10-5,50 (2H, m, CH=CH)
X	6 (10-35), 4 (120-160), 1 (205)	0,98 (3H, t, CH_3), 2,02 (3H, s, CH_3), 2,10-3,00 (8H, m, CH_2), 4,90-5,60 (2H, m, CH=CH)

Polecenia:

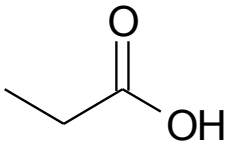
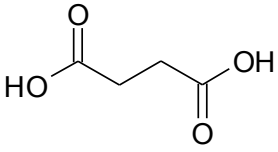
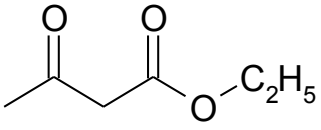
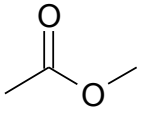
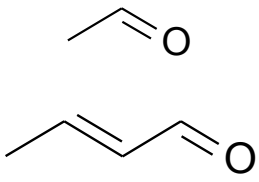
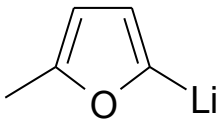
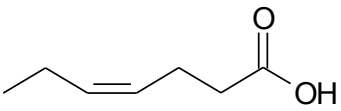
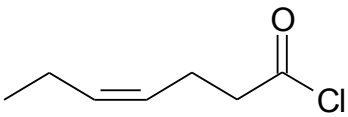
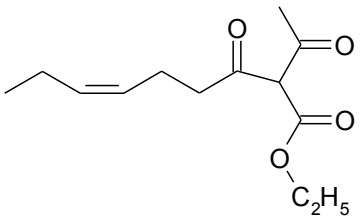
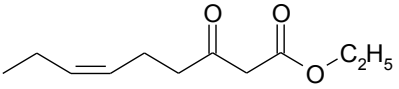
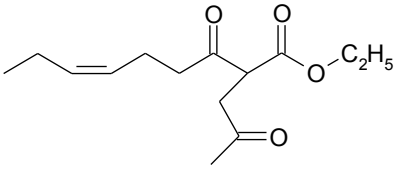
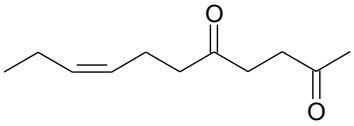
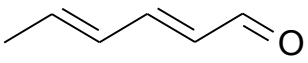
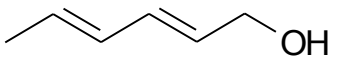
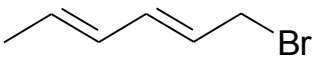
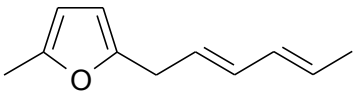
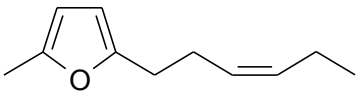
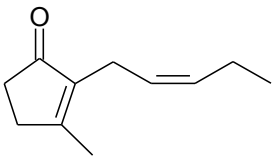
a. (*14 m.*) Narysuj wzory półstrukturalne związków **A1**, **A2**, **H**, **J**, **K**, **L**, **W.**

b. (*36 m.*) Narysuj wzory półstrukturalne związków **A**, **B**, **C**, **D**, **F**, **G**, **M**, **N**, **O**, **P**, **T** i **X** z **uwzględnieniem stereochemii**.

Tabela pomocnicza Typowe przesunięcia chemiczne w widmach ^{13}C NMR, δ (ppm):

otoczenie atomów węgla	*200+*	*180*	*160*	*140*	*120*	*100*	*80*	*60*	*40*	*20*
alkan, CH-CR₃									***10-50***	
allil, =C-CH; *benzyl Ph-CH-;* *Cα-keton CH-C=O*									***40-55***	
alkin C≡C-H							***70-110***			
halogenek alkilu *-CH-X*								***55-80***		
eter/alkohol/ester *CH-O*							***60-80*** ***acetal: 90-100***			
nitryl, R-C≡N						***110-120***				
alken =C-H				***120-160***						
C-aromatyczny, *Ph-H*			***115-170***							
aldehyd, keton *RC(=O)-H*	***>200***									
kwas karboksylowy RCO₂H i pochodne: chlorki, estry, bezwodniki		***165-190***								

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

a.	**A1** 	**A2** 	**H** 
	J 	**K i L** 	**W** 
b.	**A** 	**B** 	**C** 
	D 	**F** 	**G** 
	M 	**N** 	**O** 
	P 	**T** 	**X** *cis*-jasmon 

Punktacja:

a. Za narysowanie wzorów półstrukturalnych związków **A1**, **A2**, **H**, **J**, **K**, **L**, **W**.	7×2 m
b. Za narysowanie wzoru półstrukturalnych związków **A**, **B**, **C**, **D**, **F**, **G**, **M**, **N**, **O**, **P**, **T**, **X** z uwzględnieniem stereochemii.	12×3 m.
RAZEM	**50 m.**